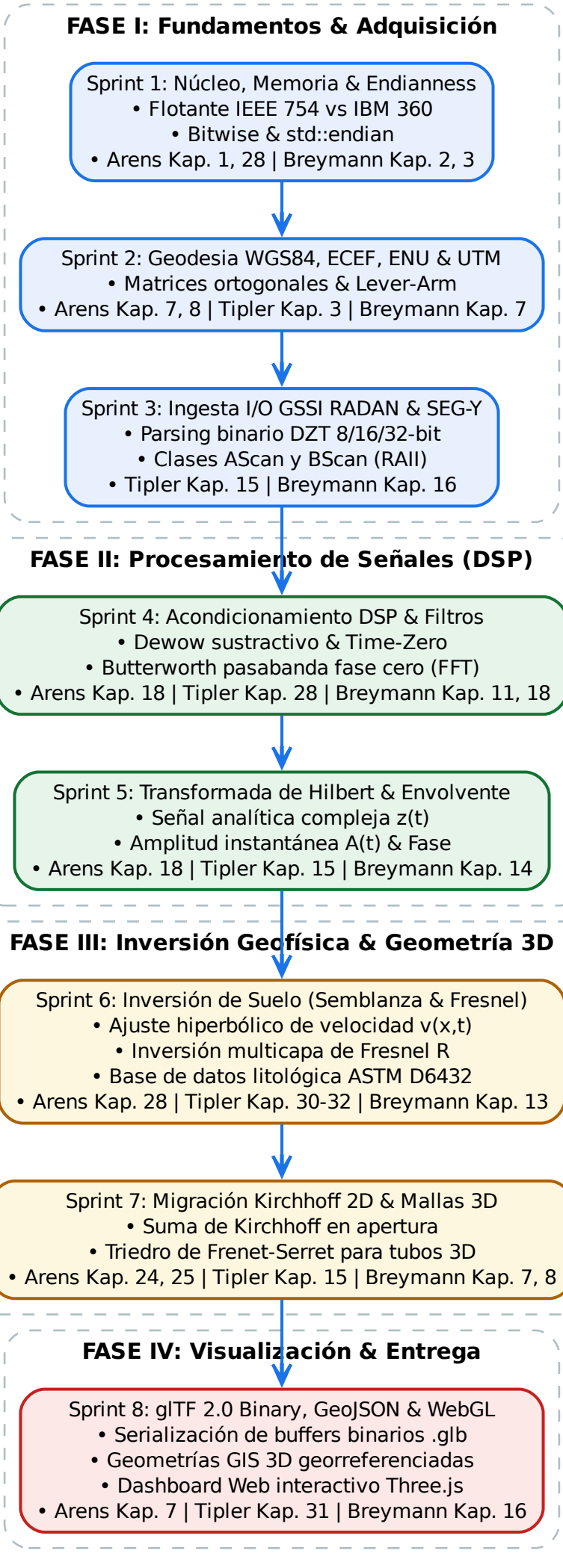
FASE I: Fundamentos & Adquisición
Sprint 1: Núcleo, Memoria & Endianness
• Flotante IEEE 754 vs IBM 360
• Bitwise & std::endian
• Arens Kap. 1, 28 | Breymann Kap. 2, 3
Sprint 2: Geodesia WGS84, ECEF, ENU & UTM
• Matrices ortogonales & Lever-Arm
• Arens Kap. 7, 8 | Tipler Kap. 3 | Breymann Kap. 7
Sprint 3: Ingesta I/O GSSI RADAN & SEG-Y
• Parsing binario DZT 8/16/32-bit
• Clases AScan y BScan (RAII)
• Tipler Kap. 15 | Breymann Kap. 16
FASE II: Procesamiento de Señales (DSP)
Sprint 4: Acondicionamiento DSP & Filtros
• Dewow sustractivo & Time-Zero
• Butterworth pasabanda fase cero (FFT)
• Arens Kap. 18 | Tipler Kap. 28 | Breymann Kap. 11, 18
Sprint 5: Transformada de Hilbert & Envolvente
• Señal analítica compleja z(t)
• Amplitud instantánea A(t) & Fase
• Arens Kap. 18 | Tipler Kap. 15 | Breymann Kap. 14
FASE III: Inversión Geofísica & Geometría 3D
Sprint 6: Inversión de Suelo (Semblanza & Fresnel)
• Ajuste hiperbólico de velocidad v(x,t)
• Inversión multicapa de Fresnel R
• Base de datos litológica ASTM D6432
• Arens Kap. 28 | Tipler Kap. 30-32 | Breymann Kap. 13
Sprint 7: Migración Kirchhoff 2D & Mallas 3D
• Suma de Kirchhoff en apertura
• Triedro de Frenet-Serret para tubos 3D
• Arens Kap. 24, 25 | Tipler Kap. 15 | Breymann Kap. 7, 8
FASE IV: Visualización & Entrega
Sprint 8: glTF 2.0 Binary, GeoJSON & WebGL
• Serialización de buffers binarios .glb
• Geometrías GIS 3D georreferenciadas
• Dashboard Web interactivo Three.js
• Arens Kap. 7 | Tipler Kap. 31 | Breymann Kap. 16